WEEK 3: Reference Path Tracer

Dynamic Global Illumination

2026.11.3

허준

목 차

1. 배경과 목표

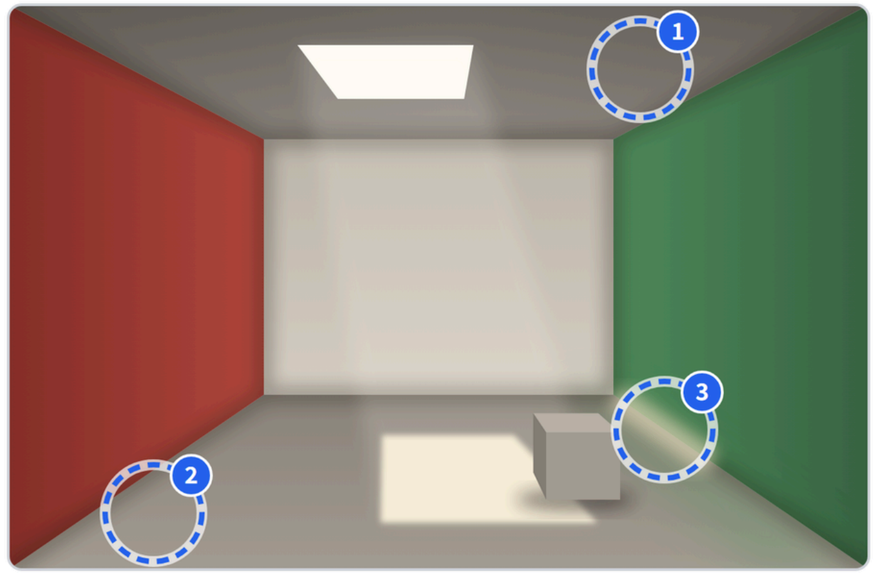
2. 구현 및 검증

3. WEEK 4 계획

배경과 목표

Dynamic GI가 맞는지 판단할 기준이 필요하다

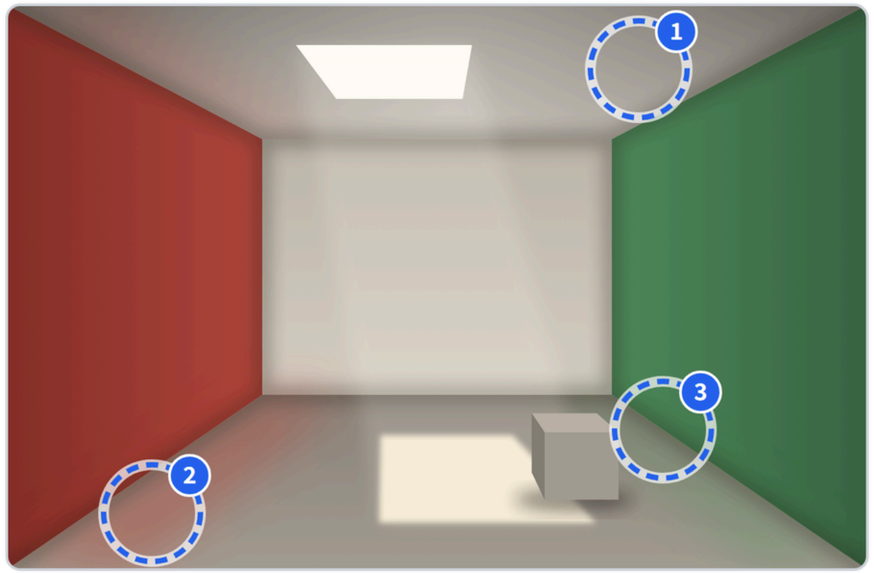
Dynamic GI 이미지



기준이 없으면 그럴듯한지만 볼 수 있다

비교

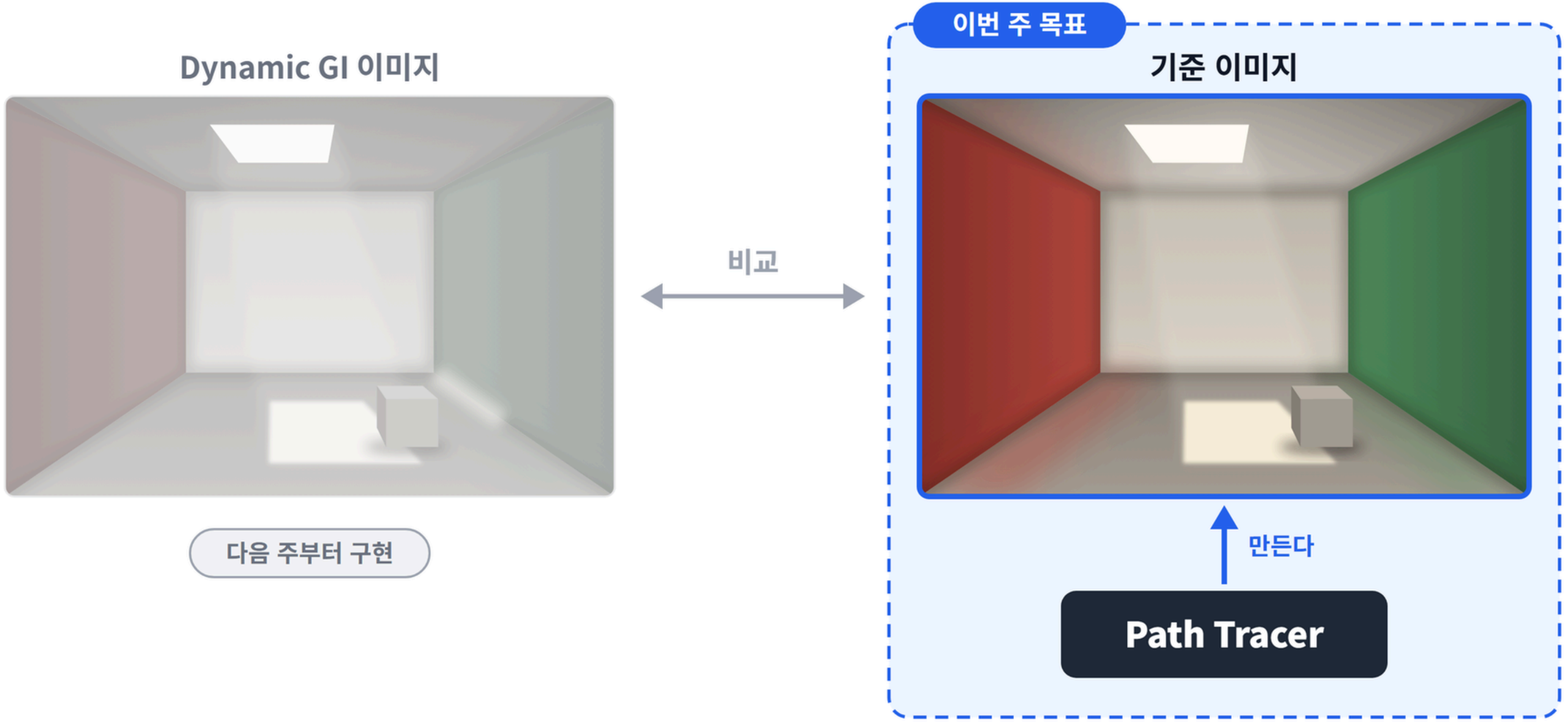
기준 이미지



기준 이미지와 비교하면 어디가 얼마나 다른지 보인다

배경과 목표

목표 – 기준 image를 만들 수 있는 Path Tracer 구현



구현 및 검증

Path Tracing 루프 구현

radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

  hit = ray 가 처음 맞은 면

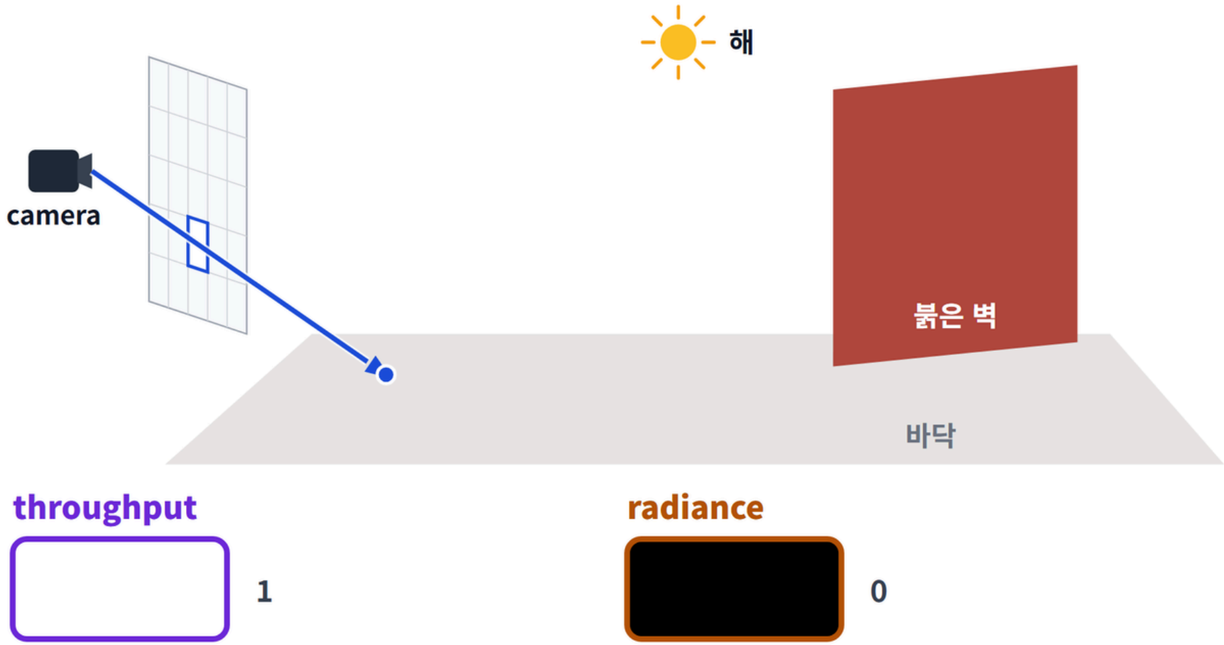
    없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝

  해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛

  ray, weight = 다음 방향을 고른다

  throughput *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



구현 및 검증

Path Tracing 루프 구현

radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

  hit = ray 가 처음 맞은 면

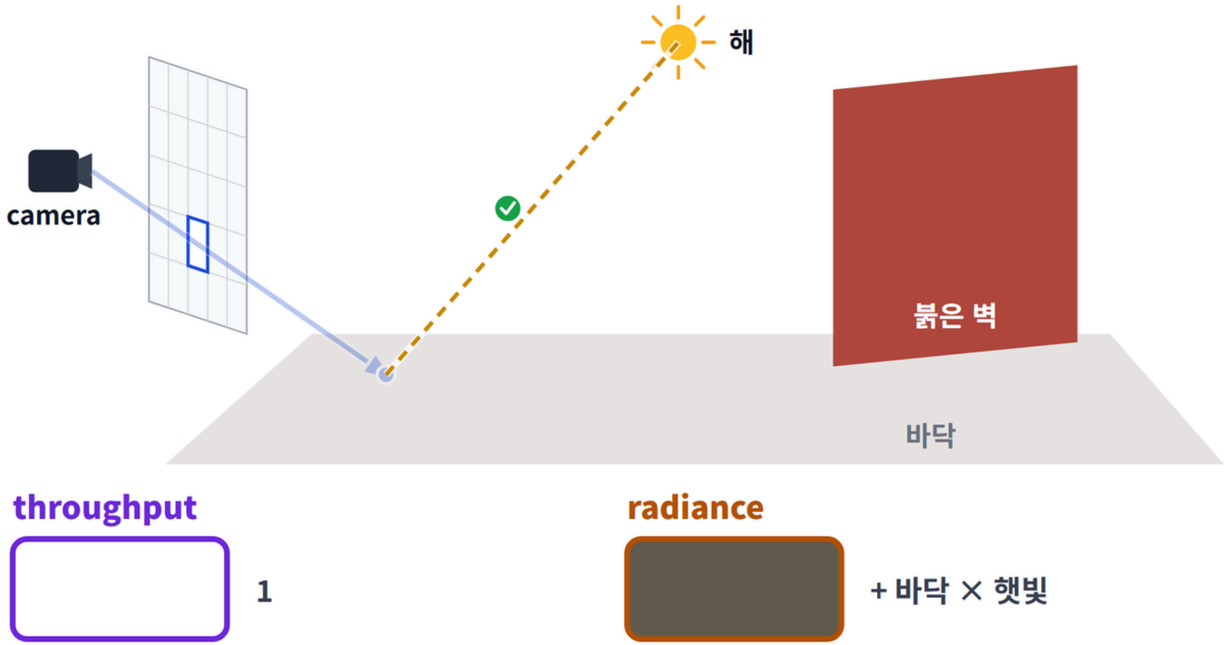
    없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝

  해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛

  ray, weight = 다음 방향을 고른다

  throughput *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



구현 및 검증

Path Tracing 루프 구현

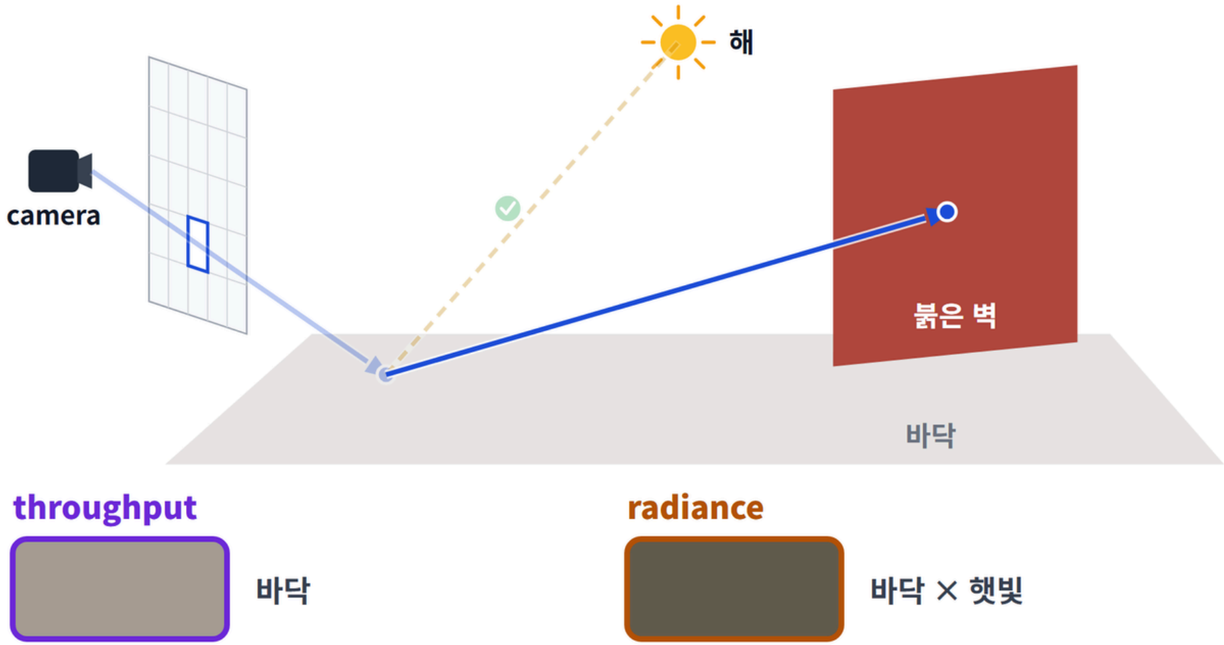
radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

- hit = ray 가 처음 맞은 면
  - 없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝
  - 해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛
- ray, weight = 다음 방향을 고른다
- **throughput** *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



구현 및 검증

Path Tracing 루프 구현

radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

  hit = ray 가 처음 맞은 면

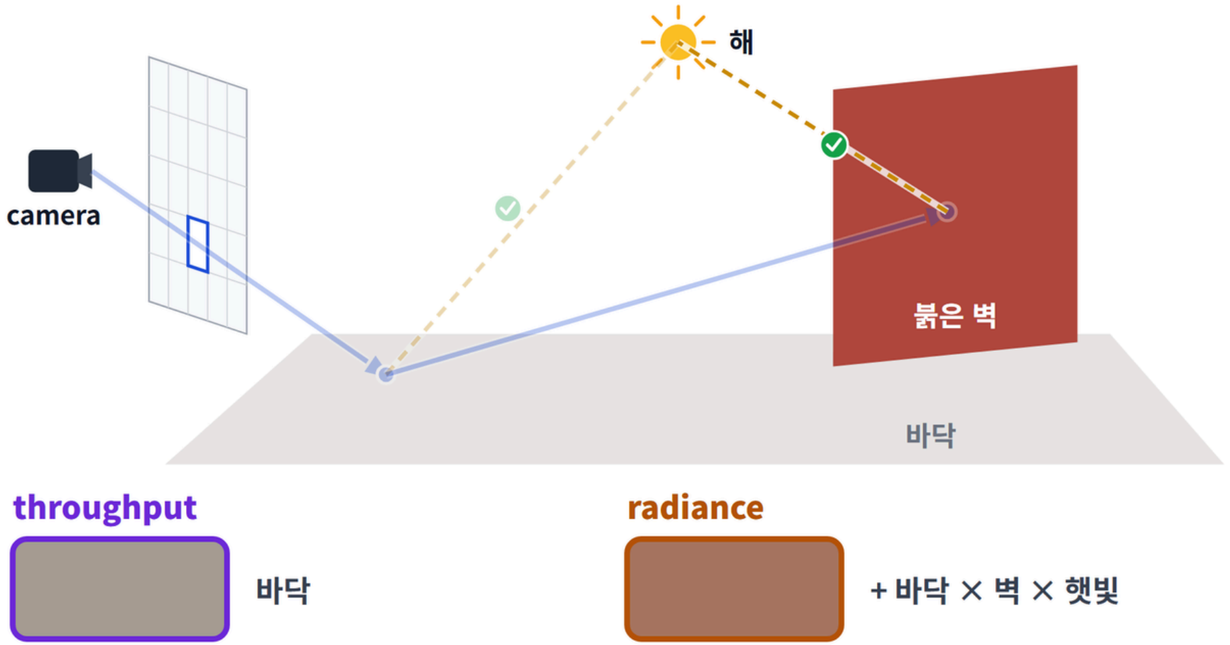
    없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝

  해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛

  ray, weight = 다음 방향을 고른다

  throughput *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



구현 및 검증

Path Tracing 루프 구현

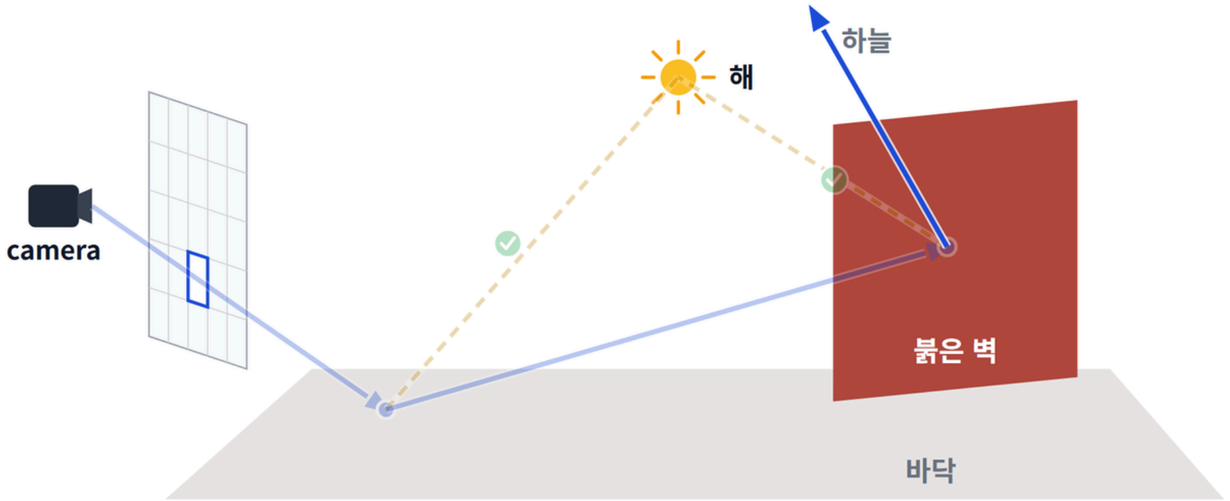
radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

- hit = ray 가 처음 맞은 면
  - 없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝
- 해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛
- ray, weight = 다음 방향을 고른다
- **throughput** *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



throughput

바닥 × 벽

radiance

+ 바닥 × 벽 × 하늘빛

구현 및 검증

Path Tracing 루프 구현

radiance = 0, **throughput** = 1

ray = camera 에서 pixel 을 지나는 ray

반복:

  hit = ray 가 처음 맞은 면

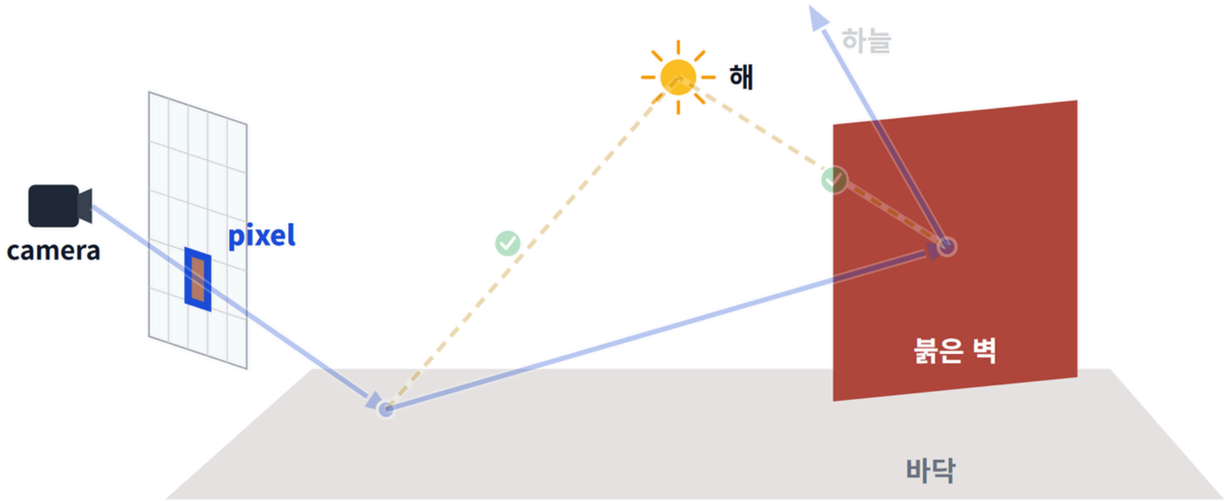
    없으면: **radiance** += **throughput** × 하늘빛, 끝

  해가 보이면: **radiance** += **throughput** × 반사한 햇빛

  ray, weight = 다음 방향을 고른다

  throughput *= weight

pixel 의 평균에 **radiance** 를 더한다



throughput

바닥 × 벽

radiance

이 값이 sample 하나

구현 및 검증

sample이 쌓일수록 pixel은 기댓값으로 수렴



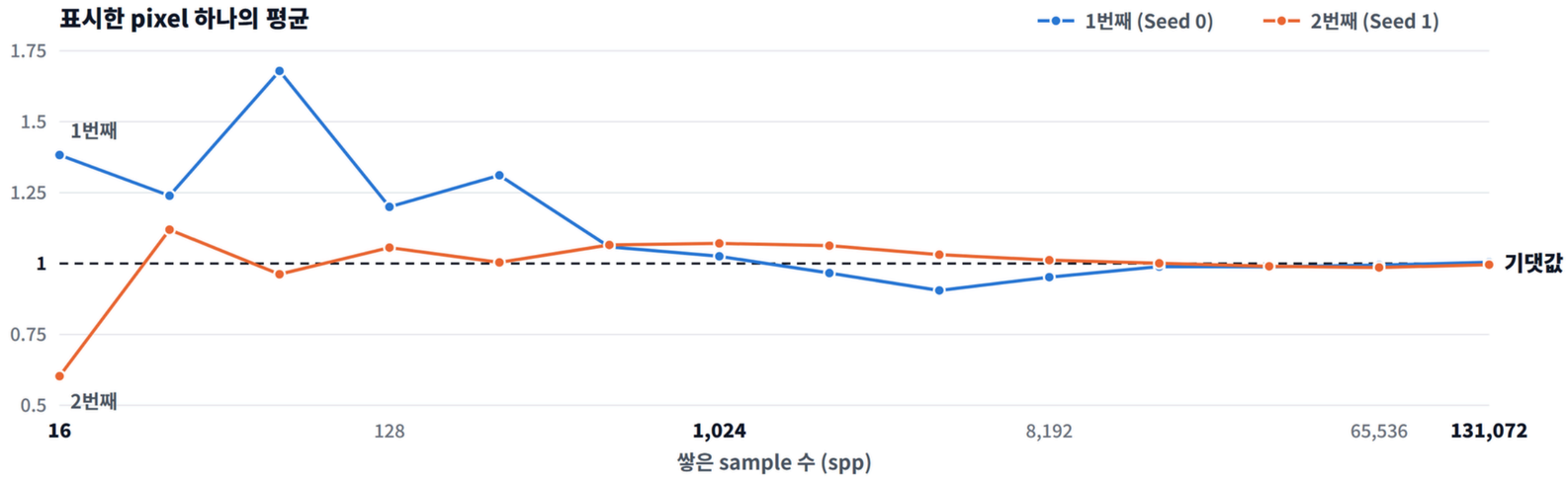
16 spp



1,024 spp



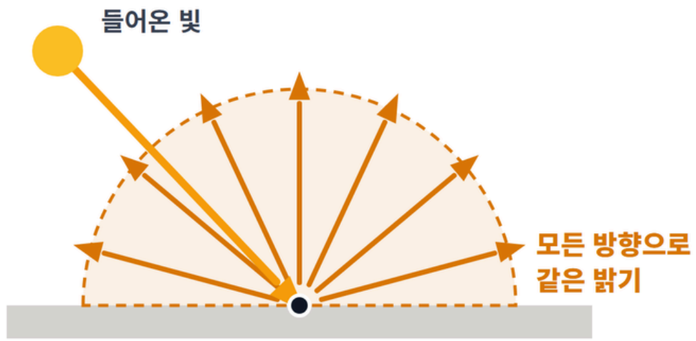
131,072 spp



값은 기댓값에 대한 비. 기댓값은 두 번 쌓은 131,072 spp 의 평균으로 어림했다. 측정: start 시점, Lambert, Indirect Irradiance, 1920x1080 의 일부

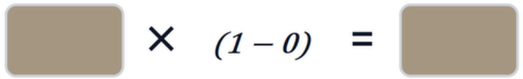
구현 및 검증

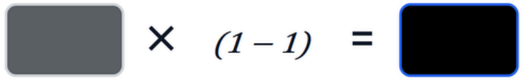
Lambert 반사 모델



나가는 빛 = albedo / π × 면이 받은 빛

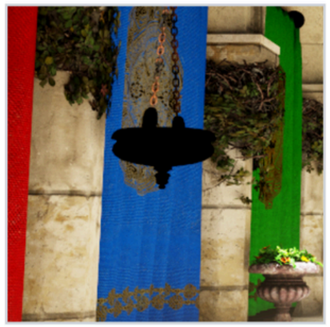
$$albedo = baseColor \times (1 - metallic)$$



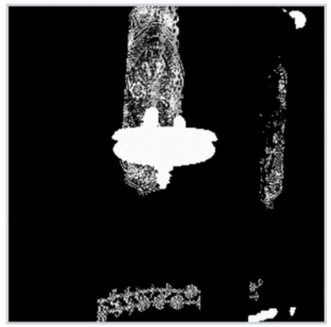




Lambert 로 그린 Sponza (4096 spp)



Lambert (diffuse 만)

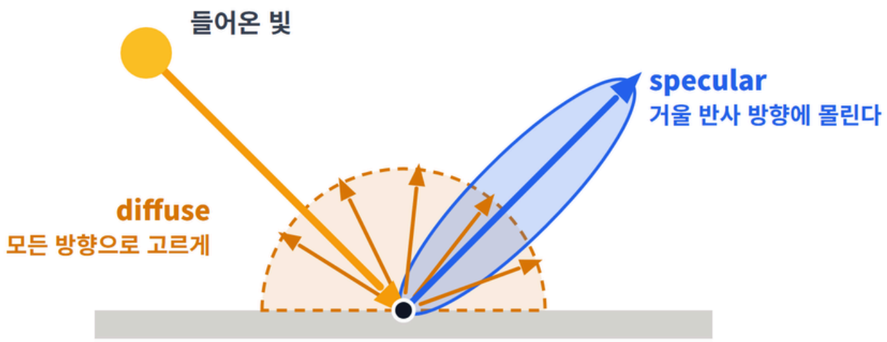


Metallic view

등은 metal 이라 (Metallic view 의 흰 곳) Lambert 에서는 검게 나온다

구현 및 검증

glTF material 의 반사 모델



roughness 거칠수록 반사가 넓게 퍼진다



metallic



0 (돌, 천)
diffuse + 흰 specular

1 (metal)
baseColor 색의 specular 만



glTF material 로 그린 Sponza (4096 spp)



등 (metal)

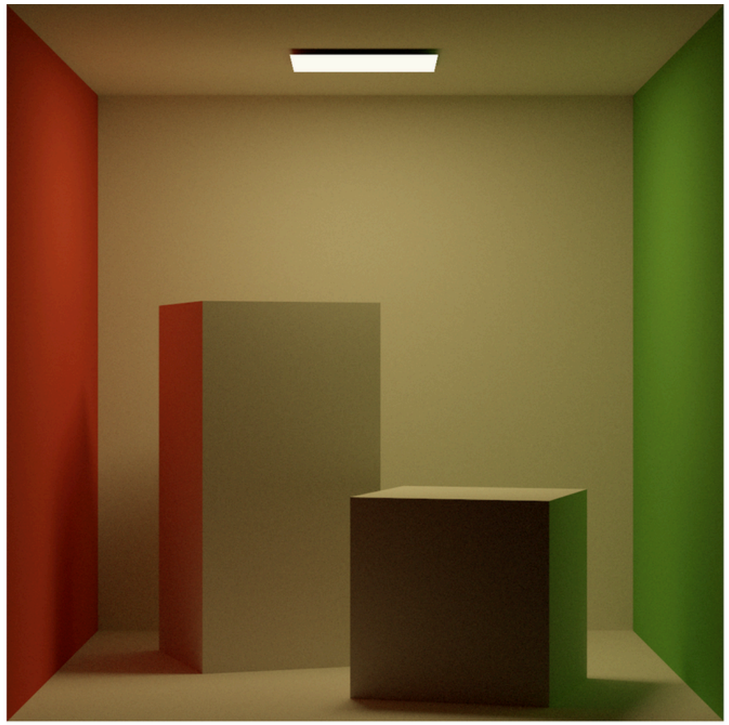


금색 술 (metal)

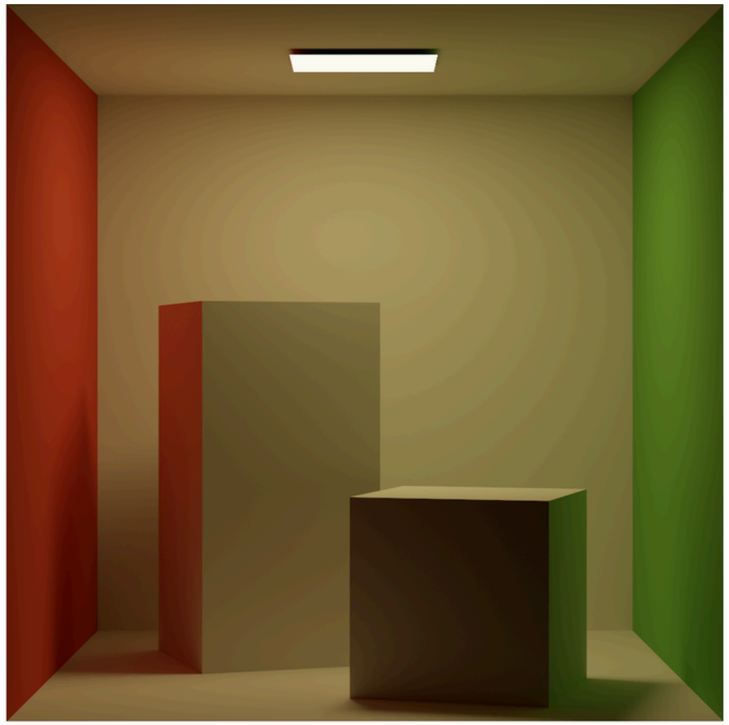
Lambert 에서 검게 나온 metal 이 baseColor 색의 specular 로 보인다

구현 및 검증

같은 scene을 같은 구도로 Mitsuba 3와 비교



pixel마다 비교



제작한 Path Tracer (PT)

걸린 시간 약 22초

Mitsuba 3 (외부 renderer)

걸린 시간 약 91초

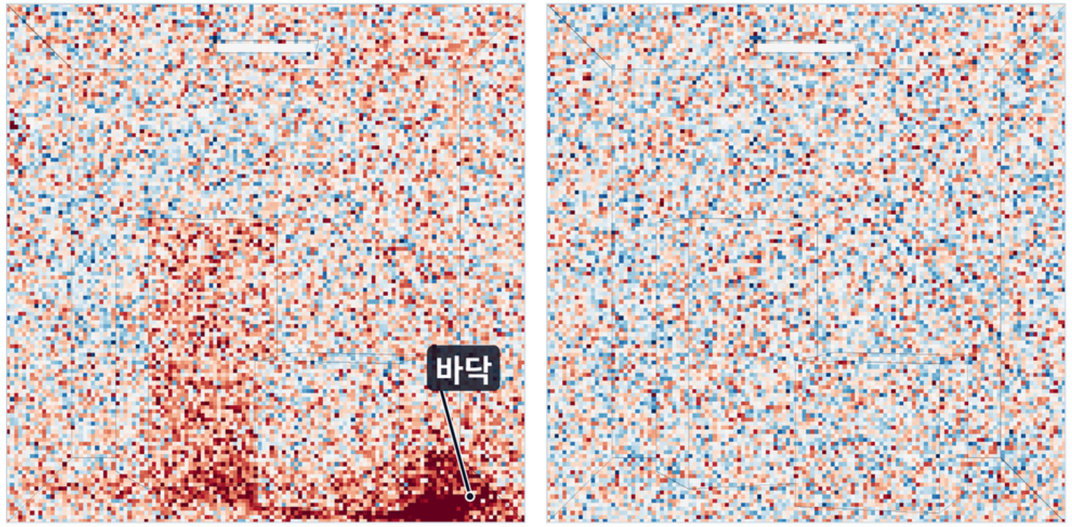
1024x1024, pixel 당 16384 sample, Max Bounces 64, RTX 4060 Laptop

구현 및 검증

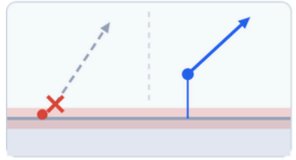
Mitsuba 3와 비교해 발견한 bias 두 개

① ray 출발점 offset

Max Bounces 64



고치기 전 | 고친 뒤

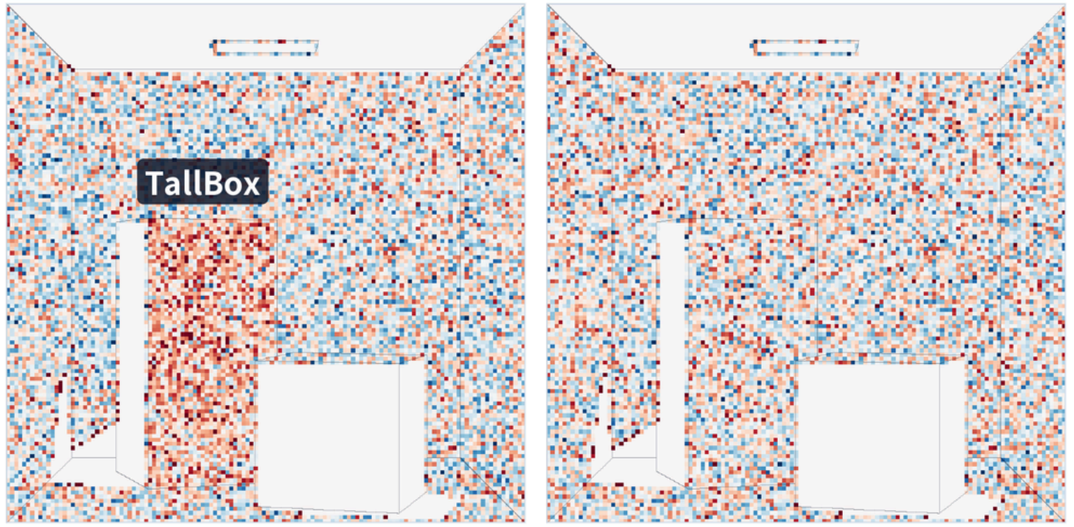


출발점을 너무 조금 띄워 ray가 바닥에 다시 부딪혔다

바닥이 받는 간접광 일부를 잃어 1.0% 어두웠다

② vertex normal 정밀도

Max Bounces 1



고치기 전 | 고친 뒤



normal을 float32에서 10 bit로 줄여 담아 조금 기울었다

빛을 비스듬히 받는 TallBox 앞면이 1.1% 어두웠다

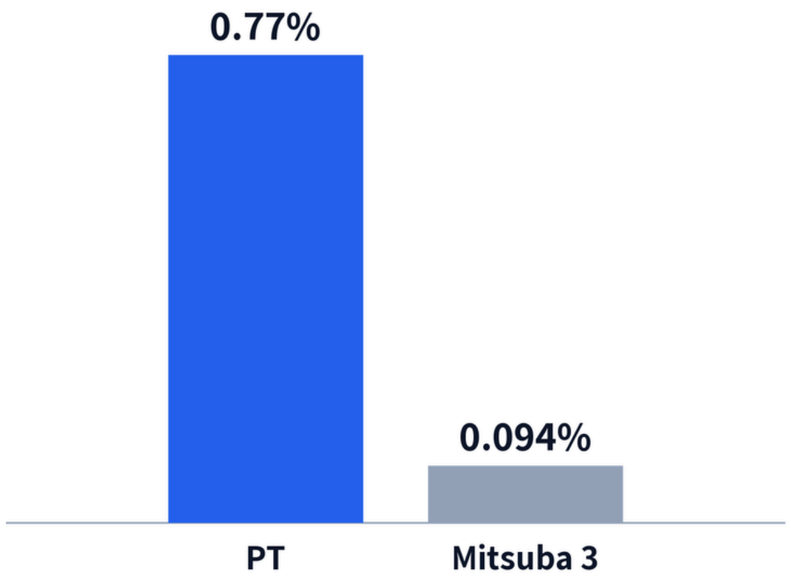
PT가 Mitsuba보다 어둡게 계산한 곳 — PT가 Mitsuba보다 밝게 계산한 곳

구현 및 검증

고친 뒤에는 noise의 크기만 다르고 bias는 보이지 않았다

noise의 크기 Max Bounces 64, 16384 spp

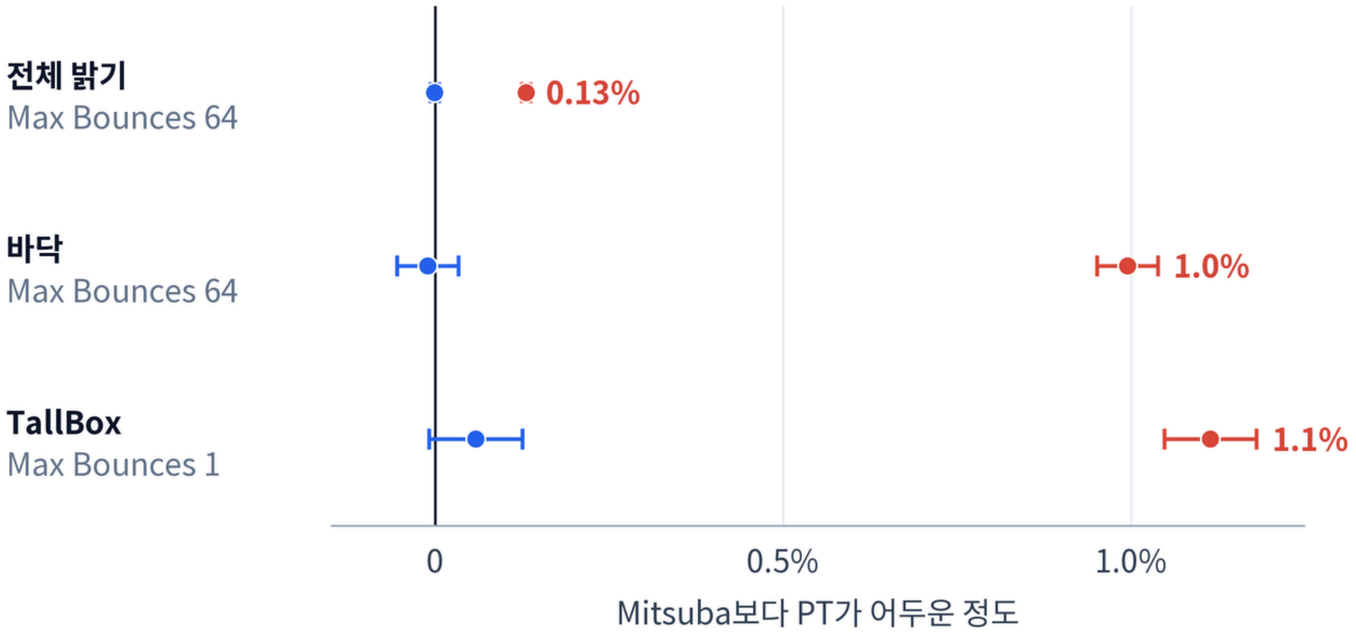
pixel 값이 기댓값에서 평균적으로 벗어난 정도



PT의 noise가 약 8배 크다

bias

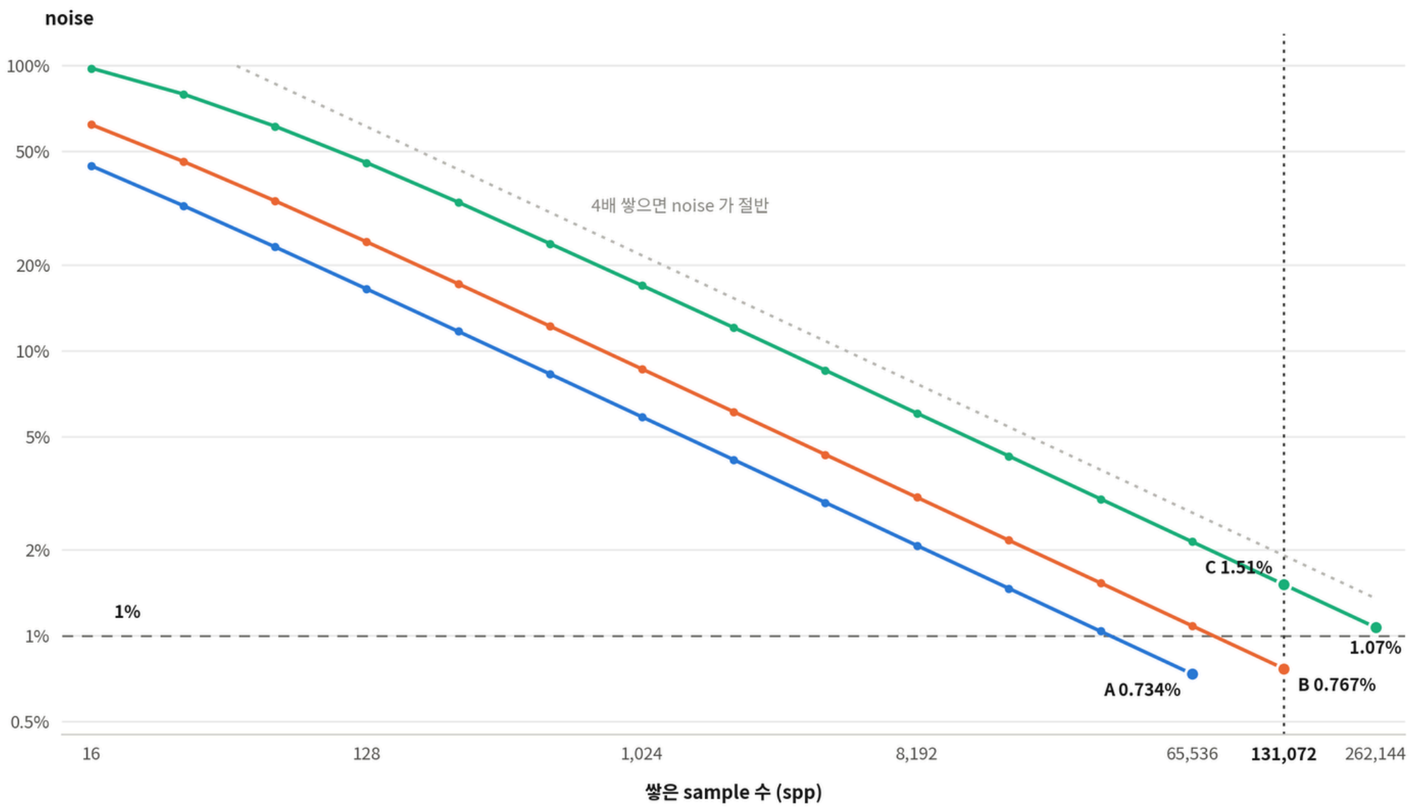
● 고치기 전 ● 고친 뒤



오차 막대(noise로 생길 수 있는 범위)가 0을 포함하면 bias가 측정되지 않은 것

구현 및 검증

Lambert 반사 모델에선 4배의 sample이 쌓이면 noise가 절반 준다



noise 1% = pixel 값이 기댓값에서 평균적으로 밝기의 1% 만큼 벗어나 있다

Lambert, Indirect Irradiance, 1920x1080

Indirect Irradiance (Lambert)



시점 A

해가 바로 위에서 비춘다



시점 B

천에 반사된 간접광이
color bleeding 으로 보인다



시점 C

직접광을 받는 면이
거의 보이지 않는다

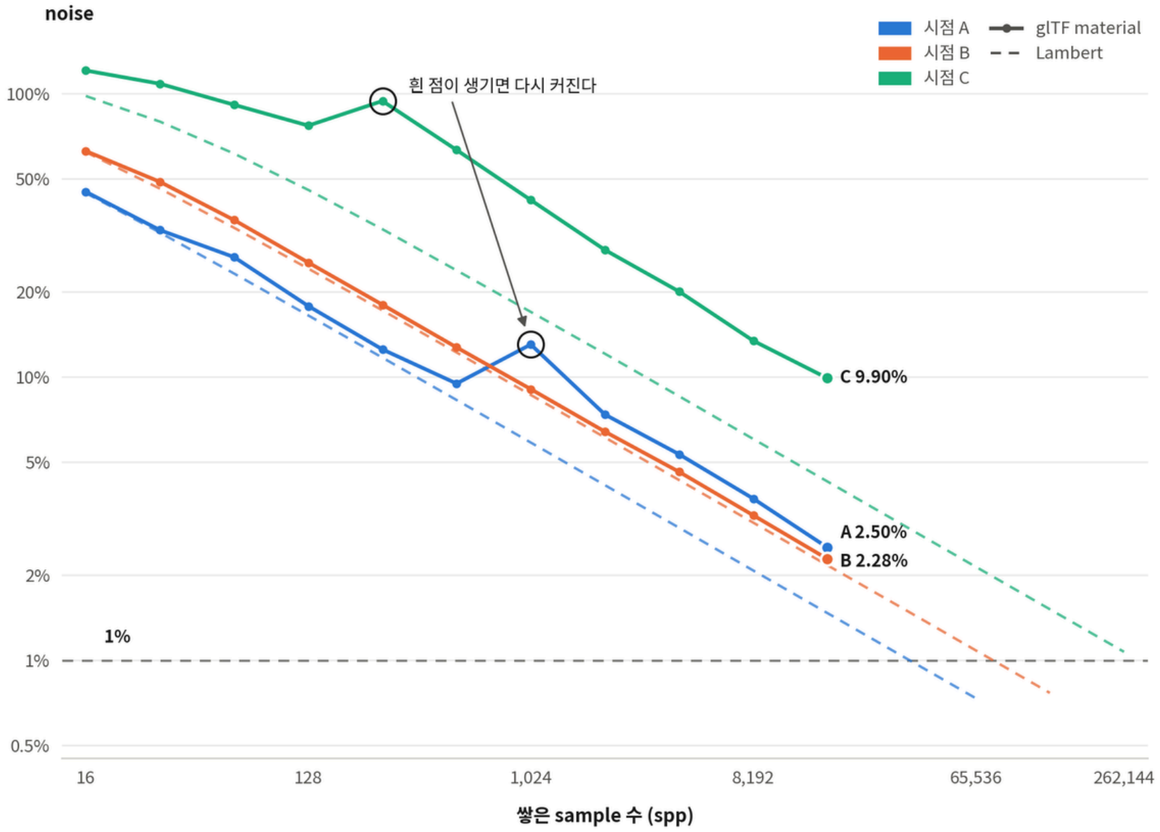
Lambert 기준

131,072 spp

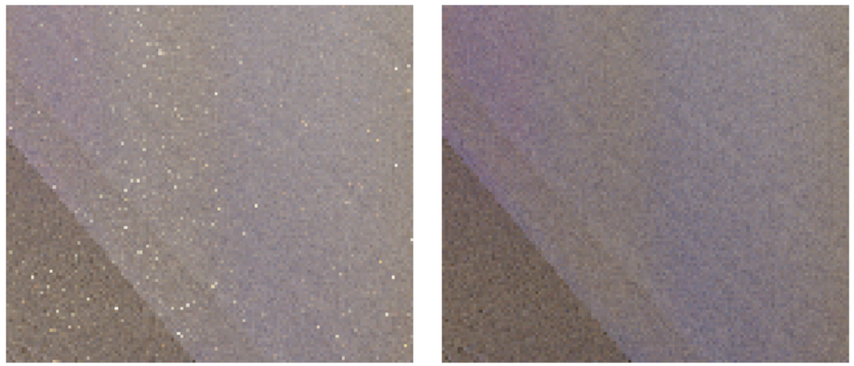
noise 1% 안 (A, B), 약 13분

구현 및 검증

glTF material 은 흰 점이 생기는 시점에서 noise 가 크다



시점 C 의 한 부분, 16,384 spp



glTF material

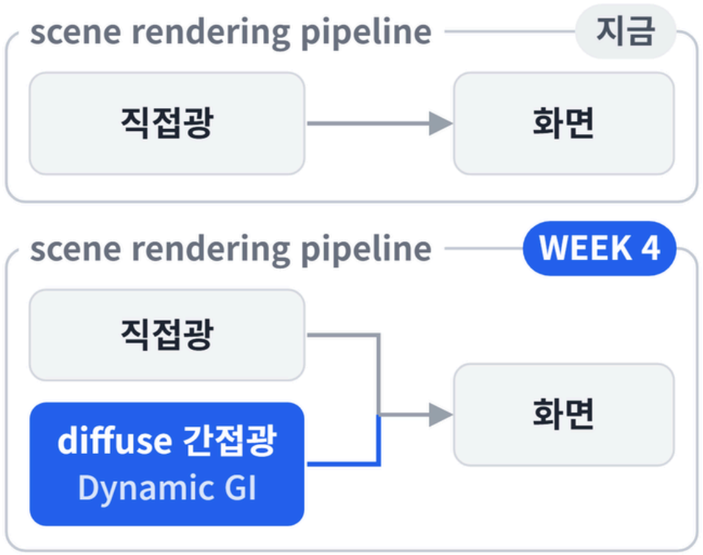
Lambert

흰 점 하나는 아주 밝은 sample 하나가 만든다

WEEK 4 계획

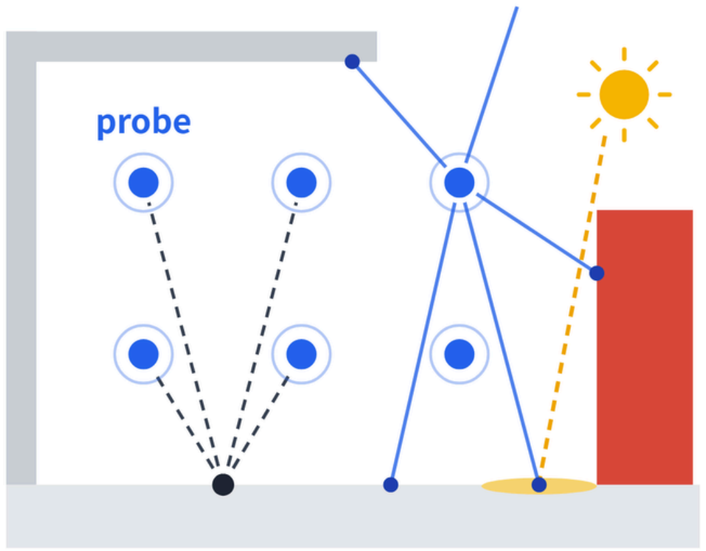
Diffuse 간접광을 계산하는 Dynamic GI를 pipeline에 넣는다

1 Dynamic GI를 pipeline에 통합한다



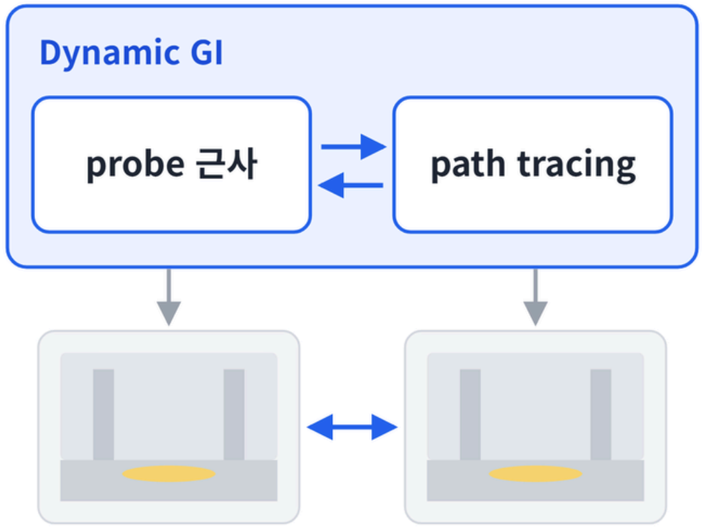
직접광만 계산하던 pipeline이 간접광도 계산한다

2 probe로 diffuse 간접광을 구한다



probe를 보간해 간접광의 양을 근사할 수 있게 한다

3 probe 근사와 path tracing을 비교한다



간접광의 양을 계산하는 방식만 갈아끼워 비교한다

thank you!